

	INGENIERÍA
VISADO ☐ VISADO CON OBSERVACIONES ☒ DEVUELTO PARA CORRECCIONES ☐ RECHAZADO ☐ RECIBIDO PARA INFORMACION ☐	FIRMA / FECHA
EL VISADO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO RELEVA AL PROVEEDOR DE LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.	



0	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	25/11/2025	TDJ	PLC	AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	18/09/2025	TDJ	PLC	AZA
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA N°: 5155-00-0000-IG-EL-ET-001

	PROYECTO: LA CALERA CPF2 - FASE 2		
	TITULO: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS		
FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION	ESC:	DOCUMENTO N°: ACAL-00102-ET-E-0005	REVISION: 0
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	-	REEMPLAZA:	Pág.: 1 de 17

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 2 de 17			

INDICE

1.	OBJETO	3
2.	ALCANCE	3
3.	IDIOMA	4
4.	SISTEMA DE UNIDADES	4
5.	DOCUMENTOS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES	4
5.1	DOCUMENTOS APLICABLES	5
6.	SCADA ELÉCTRICO	6
7.	SERVIDOR DE DATOS Y ESTACIÓN DE OPERACIÓN E INGENIERÍA	6
8.	INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE	6
9.	REDES DEL SISTEMA	7
10.	PANTALLAS.	7
11.	OPERACIÓN DEL SCADA Y PROTECCIONES	8
12.	ADQUISICIÓN DE DATOS	9
13.	ALARMAS, EVENTOS, TENDENCIAS	10
14.	SOFTWARE	10
15.	FUNCIÓN DE DESLASTRE DEL SISTEMA	10
16.	DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERADORES (DAG)	11
17.	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	11
18.	DOCUMENTACIÓN	14
19.	CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN	14
20.	PRUEBAS	15
21.	EMBALAJE.	17
22.	REPUESTOS	17
23.	CAPACITACIÓN	17

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 3 de 17			

1. OBJETO

Esta especificación cubre los requerimientos mínimos generales para la provisión de un sistema de control eléctrico **con funcionalidad de control de potencia PMS (Power Management System)** y SCADA, con funciones de deslastre de cargas para el proyecto "LA CALERA CPF2 – FASE 2" a implementarse en el yacimiento La Calera, ubicado en la provincia de Neuquén, Argentina. El sistema de control eléctrico deberá ser integrable con el sistema PMS de ABB existente.

2. ALCANCE

El presente proyecto tiene como objeto la instalación de un sistema de control eléctrico, basado en 800XA, que dentro de sus funciones integre el deslastre de cargas ubicadas en las SE#3 y SE#4. Se tratará de un sistema integral de energía que permita el monitoreo, operación remota, estadísticas y las funciones antes descriptas, para las nuevas cargas incorporadas en el Proyecto. Este sistema manejará los siguientes tableros o equipos:

- Tablero de BT 0,4KV 102-CCM-105 ubicado en la SE#3
- Tablero de BT 0,4KV 102-CCM-106 ubicado en la SE#3
- Tablero de BT 13,2KV 102-TGMT-001 ubicado en la SE#4
- Tablero de BT 0,4KV 102-CCM-007 ubicado en la SE#3
- Tablero de BT 0,4KV 102-DP-VFD-24210A/B/C ubicado en la SE#3
- Tablero de BT 6,6KV 102-TGMT-003 ubicado en la SE#4
- Tablero de BT 6,6KV 102-DP-VFD-23310A/B/C ubicado en la SE#4
- Reconectores de 13,2kv 670-REC-010/011 ubicado en sala de generación

Para los tableros antes mencionados se integrarán los dispositivos de protección IED, los multimedidores, unidades de protección de motores UMC y variadores de frecuencia.

A su vez se realizará monitoreo por comunicación de los siguientes equipos:

- Generadores a gas KBE-600J/K ubicado en sala de generación
- Generador de emergencia MAN-90006 ubicado en la SE#3
- Equipo de tensión segura 102-UPS-001 ubicado en la SE#3
- Cargador de baterías 102-VCC-001 ubicado en la SE#3
- Tablero de aire acondicionado 102-HVAC-001 ubicado en la SE#3
- Tablero de aire acondicionado 102-HVAC-101 ubicado en la SE#4

Los tableros dispondrán de dispositivos de protección tipo IED (Intelligent Electronic Device) que se integrarán a la red IEC 61850. Los dispositivos que no dispongan de esta comunicación IEC 61850, como multimedidores o analizadores de red y se requiera reportar al SCADA eléctrico lo harán por modbus TCP/IP.

Los IED, Multimedidores, RTU no forman parte de esta ET y serán provistos en cada tablero. La supervisión y operación manual de la SE#3, SE#4 y ~~SE#5~~ se realizará por medio de la estación de operación y SCADA Eléctrico existente, actuando sobre los equipos IED instalados en los tableros eléctricos.

Se instalarán los siguientes gabinetes:

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 4 de 17			

- Tablero de control 102-PMS-001 ubicado en la SE#3
- Tablero de control 102-PMS-101 ubicado en la SE#4

El mismo sistema ejecutará las funciones de deslastre de cargas basado en un controlador AC800M. Dicho controlador del PMS deberá comunicarse bajo protocolo PROFINET con el CCM para la gestión, control y mantenimiento de los motores; de la misma manera, el PLC del PMS debe permitir la lectura de sus registros por parte del SCADA de Procesos a través de Protocolo Ethernet IP para visualizar los diferentes estados y fallas de los equipos desde la Sala de Control. Estas funciones se implementarán sobre cargas predefinidas. El deslastre se ejecutará para reducir las cargas durante una condición de emergencia en el suministro de energía eléctrica. La función de deslastre podrá ser configurada y programada desde la estación de operación.

Formarán parte de la provisión los siguientes ítems:

- Diseño del sistema.
- Memoria Descriptiva de la programación con su Diagrama de Lógica.
- Provisión de Equipamiento eléctrico completo asociado a la función.
- Provisión del Software con sus licencias, configuración e implementación en el equipamiento eléctrico necesario.
- Pruebas.
- Ensayos y certificados.
- Documentación.
- Curso de capacitación para operación, configuración y mantenimiento.
- Transporte y embalaje.

Incluir: El PCS se encargará de los lazos de control automático mediante cableado duro, mientras que el PMS gestionará los comandos manuales y la telemetría, reduciendo la carga sobre el sistema de control y facilitando la flexibilidad en la incorporación de señales.

De acuerdo con las últimas reuniones con ABB, se acuerda cambiar de Ethernet TCP/IP a MODBUS TCP/IP.

3. IDIOMA Ver correo del 2 de Octubre 2025. Subject: 5155 CPF2 REUNION AESA-INAUCO-ABB

Todos los planos, hojas de cálculo y documentos deberán ser escritos en español. Podrá utilizarse idioma inglés en los datos de input y en la salida del programa dependiendo del software utilizado.

4. SISTEMA DE UNIDADES

El sistema de unidades empleado en todos los cálculos y planos será el Sistema de Medidas Internacional (SI), excepto que en cumplimiento con el Código o Reglamento a aplicar o en las Especificaciones, Hojas de Datos o Planos Estándar o por el uso de un programa específico de cálculo se requiera el empleo de otro sistema de unidades. Los resultados obtenidos deberán ser convertidos y estar expresados según el Sistema de Medidas Internacional (SI).

5. DOCUMENTOS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS		DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
			REVISION	A	0	
			Pág.: 5 de 17			

Los requisitos que se detallan a continuación pretenden cubrir necesidades mínimas de calidad, y seguridad de servicio. Cuando, por razones de diseño y normalización de un fabricante, alguno de estos requisitos no pueda ser cumplimentado será aclarado.

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los procedimientos para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con la última revisión de las normas:

A continuación, se enumeran los códigos y normas nacionales e internaciones.

5.1 DOCUMENTOS APLICABLES

Tabla 1 - Documentos de ingeniería

N° documento	Título del documento
ACAL-00102-EE-E-0001	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00102-EE-E-0002	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00100-EE-E-0001	DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO GENERAL
ACAL-00102-EE-E-0003	DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-007 - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-EE-E-0004	DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-005 - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-EE-E-0005	DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-006 - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-LO-E-0002	LAYOUT SHELTER ELECTRICO SE#3
ACAL-00102-LO-E-0001	LAYOUT SHELTER ELECTRICO SE#4
021-ACAL-100-ET-E-308	ESPECIFICACION TECNICA - SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO SCADA PMS - CPF / GENERACION (*)
-	LA CALERA EPC CPF - SISTEMA DE COMUNICACIONES V0.7
PRFC0006/STD0002	STRUCTURED CABLE SYSTEM STANDARD
021-ACAL-100-ET-K-307	FIBRA ÓPTICA – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
021-ACAL-100-ET-K-309	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ACAL-00102-EE-E-0016	ESQUEMA FUNCIONAL - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00102-EE-E-0017	ESQUEMA FUNCIONAL - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00102-EE-E-0018	ESQUEMAS FUNCIONALES TÍPICOS - TABLEROS DE BT - CPF2
ACAL-00102-LG-E-0001	LISTADO DE CARGAS A DESLASTRAR POR PMS

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 6 de 17			

(*) Serán de aplicación los códigos y estándares mencionados en dicha especificación.

Todos los desvíos a estos documentos que deban aplicarse en el proyecto, en su mayoría asociados a discrepancias entre estos estándares y la normativa de aplicación local e internacional serán expresamente denunciados en los documentos específicos para consideración de PLUSPETROL y AESA.

6. SCADA ELÉCTRICO

El SCADA eléctrico realizará, entre otras, las siguientes funciones:

- Leer y almacenar la información proveniente de los IED de los tableros de MT/BT con capacidad de comunicación IEC 61850, y la proveniente de equipos con otros protocolos de comunicación.
- Visualizar los estados y variables medidas en tiempo real.
- Proveer pantallas de visualización del estado operativo de las SE.
- Ejecutar las acciones iniciadas por el operador desde la estación de operación.
- Generar, administrar y visualizar alarmas y eventos producidos en la subestación.
- Proveer pantallas de visualización de los datos almacenados y tendencias de variables.
- Proveer mecanismos de generación de reportes.
- Disponer de herramientas para la configuración de las funciones operativas.
- Transmitir a redes de niveles superiores la información administrada.
- Proveer niveles de seguridad y protección de accesos a parámetros de operación.

El hardware para comunicaciones incluirá: Gabinete de comunicaciones, switches, patcheras y patchcords de fibra óptica.

7. SERVIDOR DE DATOS Y ESTACIÓN DE OPERACIÓN E INGENIERÍA

Las comunicaciones con los diferentes equipos a supervisar y controlar se realizarán por medio del servidor de datos existente de CPF1.

La estación de operación e ingeniería y el GPS (reloj de tiempo real), serán los existentes de CPF1.

Además de las comunicaciones con la red IEC 61850, el servidor almacenará la ingeniería propia de los IED. La ingeniería de configuración permitirá generar, para todos los dispositivos IED, los archivos de configuración en el lenguaje estándar de la norma (SCL Substation Configuration description Language).

8. INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE

Se deberá considerar la expansión de la implementación del sistema en plataforma 800XA en infraestructura HCI.

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 7 de 17			

9. REDES DEL SISTEMA

Se deberá considerar el equipamiento de Networking (Switches):

- Extensión de la Red Cliente-Servidor que trabajará bajo protocolo TCP/IP en una red Ethernet con una configuración de bus Redundante donde el medio de comunicación es cable FTP **Cat6A**, En esta red se encontrarán conectadas las Estaciones de Operación, las Estaciones de Ingeniería y todos los Servidores de Sistema y de Aplicaciones Especiales.
- La Red de Control trabajara bajo protocolo Ethernet con una configuración de Bus Redundante donde el medio de comunicación es cable FTP **Cat6A**, se conectarán:
- los Controladores AC800M del sistema, por lo cual la misma estará destinada al tráfico de Información entre ellos.
- La IEC 61850 trabajara bajo protocolo Ethernet con una configuración de Bus redundante donde el medio de comunicación es cable FTP **Cat6A**, para esto se suministrarán los switches adicionales requeridos para la integración de las IEDs al sistema. En esta red se encontrarán conectadas las IEDs del sistema con conectividad IEC 61850, los controladores AC800M y los servidores de conectividad de IEC61850.
- La red Modbus TCP/ Modbus RTU se utilizará para la integración de los generadores como así también para la integración de equipamiento auxiliar.
- La red PROFINET se utilizará para la integración de los UMCs y los VFDs.

10. PANTALLAS.

Se deberán desarrollar todas las pantallas necesarias con los mímicos en esquemas unifilares de todos los tableros, dinamizados por cambios de estado y/o posición. (insertado/extraído, abierto/cerrado, PAT, etc.). Las pantallas desarrolladas deberán de ser de fácil navegación entre ellas.

Desde las pantallas con los mímicos se podrán acceder a los equipos principales. Al clickear en uno de ellos, se deberá desplegar una ventana propia del equipo ("faceplate"), donde se indiquen todos los datos recolectados para ese equipo y se puedan realizar comandos u operaciones específicas.

Para la operación de los equipos IED se dispondrán de 2 modos de operación, local y remoto. En el modo local, sólo se podrán operar el IED desde el panel local de la protección. En el modo remoto, la operación se podrá realizar desde el SCADA eléctrico o el panel ubicado en el tablero de control o tablero remoto de cada SE.

Se admitirán librerías desarrolladas ad-hoc, pero con simbología de acuerdo con el estándar IEC. Las pantallas deberán disponer de una barra para navegación, y una barra de alarmas. Los colores, dinamizaciones y símbolos se especificarán en el documento respectivo, y tendrán las mismas características de las usadas actualmente por el Cliente.

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 8 de 17			

Las pantallas para los sistemas consistirán en mímicos con los esquemas unifilares simplificados de los tableros. Se prevé dinamización únicamente por cambio de estados y/o posición (Insertado / Extraído, Abierto / Cerrado, PAT en interruptores).

La cantidad de pantallas deberá estimarse por el proveedor, contemplando:

- Pantalla general de navegación
- Gestión/administración de usuarios
- Tendencias
- Pantalla con unifilares de tableros (por cada tablero).
- Arquitectura del sistema
- Ingeniería

Para la realización de pantallas se utilizarán los gráficos de las librerías de PMS estándar. De los elementos disponibles en la librería, se utilizarán la simbología correspondiente al estándar IEC.

Se deben considerar las pantallas necesarias para realizar el monitoreo de los generadores en las estaciones de operación.

No se debe considerar función de control de generación. Se estima la integración de hasta 40 señales por generador.

Se estiman 3 pantallas por generador.

11. OPERACIÓN DEL SCADA Y PROTECCIONES

El control de las SE#3, SE#4 y ~~SE#5~~ se realizará por medio de la operación coordinada de los equipos IED dispuestos en los tableros de MT y BT, el Sistema de Control Eléctrico (PMS), el Sistema de Deslastre, y el Sistema de Transferencia Automática (STA si aplica). Las acciones coordinadas se podrán visualizar y ejecutar desde la estación de operación. Esta coordinación está prevista para equipos con capacidad de comunicación por protocolo IEC 61850.

En general, el control de cada sala eléctrica estará dividido en niveles jerárquicos, donde cada nivel se podrá comunicar con los niveles inferiores y dispondrá de una capacidad de operación determinada. La capacidad de operación estará condicionada a la disponibilidad y permisos de operación habilitados por los niveles inferiores. Los niveles inferiores garantizarán la seguridad de todas las operaciones, mientras que los superiores asegurarán disponibilidad y concentración de la información para permitir la operación centralizada.

Si se considera el Nivel 0 de la Sala Eléctrica el nivel conformado por los equipos de maniobra y medición, entonces la misma podrá ser operada desde 2 niveles de control:

- Nivel 1 o Nivel Local: nivel de operación en el tablero.
- Nivel 2 o Nivel Sala Eléctrica: nivel de operación desde la estación de operación.

A Nivel Local, los tableros dispondrán de dispositivos de tipo IED (Dispositivo Electrónico Inteligente) encargados de centralizar y procesar las señales de interruptores, mediciones, e indicaciones de posición. Ejecutarán las lógicas que permitan generar los comandos de apertura o cierre de interruptores, bloqueos o permisivos de enclavamiento, y comandos de control.

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 9 de 17			

Típicamente los IED dispondrán de un selector Local/Remoto para permitir la operación en modo local y en modo remoto. También dispondrán de protecciones locales que actuarán sobre los IED para ejecutar las lógicas programas en su interior (incluyendo apertura y cierre de interruptores), y equipos de medición para registrar las variables analógicas involucradas. Los IED dispondrán de su propio HMI desde donde se podrán realizar las funciones de visualización, configuración, programación, y operación.

A Nivel de Sala Eléctrica, el sistema dispondrá de un servidor de base de datos, que recibirá las señales comunicadas provenientes de los diferentes IED, almacenará la información generada, incluyendo eventos y alarmas, registros muestreados de variables, etc., y proveerá de la información necesaria por la estación de operación. La estación de operación existente podrá:

- Leer y almacenar la información proveniente de los IED de los tableros de MT/BT con capacidad de comunicación IEC 61850, y la proveniente de equipos con otros protocolos de comunicación.
- Visualizar los estados y variables medidas en tiempo real.
- Proveer pantallas de visualización del estado operativo de las SEs.
- Ejecutar las acciones iniciadas por el operador desde la estación de operación.
- Generar, administrar y visualizar alarmas y eventos producidos en la subestación.
- Proveer pantallas de visualización de los datos almacenados y tendencias de variables.
- Proveer mecanismos de generación de reportes.
- Disponer de herramientas para la configuración de las funciones operativas.
- Transmitir a redes de niveles superiores la información administrada.
- Proveer niveles de seguridad y protección de accesos a parámetros de operación.

Jerarquía de Mando

La jerarquía de mando determinará las condiciones operativas de cada nivel, y su acción sobre los equipos a conectar o desconectar.

Para el nivel 1, donde se operarán las primeras acciones de comando, se deberá disponer de un modo Local / Remoto, con ciertas disponibilidades operativas en cada modo. Las funcionalidades de modo remoto determinarán las posibles acciones que pueda llevar a cabo el nivel jerárquico siguiente (nivel 2).

Asimismo, si el nivel 2 admite un nivel aguas arriba (nivel 3), deberá disponer también de un modo Local / Remoto, para facilitar la operación desde el nivel jerárquico siguiente.

Enclavamientos y disparos

Los enclavamientos tienen por objeto impedir maniobras de apertura y cierre que pongan en riesgo la integridad del sistema.

Los disparos son maniobras de apertura rápida y bloqueo de cierre, accionadas por golpe de puño ó por accionamiento de protecciones.

12. ADQUISICIÓN DE DATOS

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 10 de 17			

La adquisición de datos, es decir, la interfase entre los equipos primarios eléctricos o IEDs, se realizará por estaciones remotas de entradas / salidas discretas, y también por los buses de comunicación, Modbus e IEC 61850. Las señales analógicas, como por ejemplo las mediciones eléctricas, se adquirirán por IEC 61850 y Modbus, a fin de reducir a un mínimo las entradas analógicas. Las señales críticas Discretas (DI, DO), se adquieran también por módulos de entrada salida digitales, por ejemplo, algunas señales como estado abierto / cerrado de interruptores y seccionadores y órdenes de comando de deslastre de cargas.

Se considerarán módulos SOE 3 con estampa de tiempo directa, y exactitud de registro de eventos de 1ms para todas las entradas digitales.

Para la integración con los controladores propios de los Generadores, se empleará el medio de comunicación MODBUS RTU en el caso de las señales no críticas. La adquisición de la señal de potencia de los tres nuevos generadores se realizará por señal analógica 4-20 mA por cableado duro.

13. ALARMAS, EVENTOS, TENDENCIAS

El sistema PMS deberá generar, administrar y visualizar alarmas y eventos predefinidos, con un nivel de prioridad determinado conjuntamente con el Cliente, y de acuerdo con las especificaciones actuales. Las alarmas tendrán estampa de tiempo y se almacenarán en un medio de almacenamiento masivo. Se visualizarán en una barra separada, y deberán ser reconocidas por el operador. También deberá disponer de una pantalla propia donde se muestre la lista completa de las alarmas generadas.

Los valores medidos y operaciones serán almacenados en un medio de almacenamiento masivo con capacidad de respaldo en el servidor. Los datos recolectados podrán ser visualizados en gráficos de tendencias, para tareas de evaluación de comportamientos, y prevención y mantenimiento.

Los eventos generados se almacenarán en el servidor, junto con la información de fecha y tiempo de ocurrencia. Estos eventos generarán mensajes al operador a través del HMI, en un área de la pantalla específicamente asignada, y en una pantalla exclusiva de este tipo de información. A los mensajes se les podrá asignar un nivel de prioridad.

14. SOFTWARE

Se deberá verificar que las licencias actuales permiten la ampliación del sistema incorporando el equipamiento para CPF 2. La cantidad de tags deberá contemplar las señales que se transmitan por comunicación, más una reserva de un 30%.

- Señales digitales (estados, comandos, alarmas y disparos), de los tableros o equipos listados en el apartado 2.
- Señales analógicas correspondientes a todas las variables eléctricas disponibles en los multimedidores o en las propias protecciones de todos los tableros o equipos indicados en el apartado 2 (corriente de fase, tensiones de fase, frecuencia, cos fi, potencia activa, energía activa y energía reactiva).

15. FUNCIÓN DE DESLASTRE DEL SISTEMA

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 11 de 17			

Se debe considerar la extensión de la funcionalidad deslastre de cargas como recurso estabilizante del sistema eléctrico.

El actual sistema PMS de ABB cuenta con librerías prediseñadas para ejecutar dicha funcionalidad.

El deslastre rápido debe realizarse a través de señales por cableado duro y podrán realizarse a través de IEC 61850 entre los distintos controladores.

Las mediciones esencialmente se toman de las IEDs para el caso de MT (en IEC 61850) y de las UMC (se sugerirá protocolo más adecuado) en los arrancadores motores para el caso de los relés inteligentes, a través de la medición de corriente y de tensión en barras.

La señal de deslastre será por cableado duro y la información de estado y carga en los tableros se realizará por comunicación.

Se deberá dejar prevista una reserva instalada del 20%, mientras que la reserva de espacio físico en gabinetes deberá ser del 30%.

La capacidad de procesamiento de controladores no deberá superar el 60%.

16. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERADORES (DAG)

Se incluirá los nuevos generadores en la funcionalidad DAG. Se verificará la necesidad de realizar la desconexión del generador en aquellos escenarios donde se requiera ya sea por fallas u operación en el sistema eléctrico. La lógica tendrá en cuenta el balance de potencia de generación, reserva rotante y cargas.

17. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los armarios o tableros a proveer deberán tener las siguientes características constructivas generales.

Serán provistos, salvo indicación contraria, completos, con todas sus partes montadas, su cableado interno ejecutado, pintado, ensayado y puesto a punto en la fábrica del proveedor. De existir discrepancias con lo solicitado, el proveedor deberá solicitar la aprobación antes de entregar el material.

Deberán ser tipo Rittal u otros de calidad similar, con grado de protección IP54 y poseerán acceso frontal y posterior por puerta. Las dimensiones definitivas serán definidas por el proveedor, y aprobadas por AESA. Las bases tendrán previstos orificios de anclaje de, al menos, 13 mm de diámetro. Previo a la fabricación, el proveedor deberá presentar los planos constructivos de los tableros para aprobación por parte de AESA.

Estarán contruidos con chapa de acero de 2mm de espesor mínimo, y adecuadamente reforzados a los efectos de asegurar su planitud y robustez para formar columnas o paneles autoportantes.

Poseerán cáncamos de izaje adecuados para su transporte e instalación, diseñados teniendo en cuenta el peso del armario con sus elementos colocados, excepto en el caso de los paneles de fijación a pared o pedestal cuyo peso no supere los 50 kg. En éste caso no serán necesarios dichos cáncamos.

Los armarios deberán evitar el ingreso de insectos u otros elementos que puedan causar descargas internas o comprometer de alguna forma el correcto funcionamiento del mismo. Se deberá calcular en cada caso, la disipación de calor y los requerimientos de acondicionamiento

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 12 de 17			

de temperatura para mantener los equipos y componentes en el rango de temperatura especificado.

El recubrimiento exterior será tipo tricapa, con pintura a base de polvo. La chapa deberá recibir un tratamiento de desengrasante, y posteriormente un recubrimiento de fosfato de hierro; la imprimación será por inmersión anodina de la pintura; y texturizado estructurado. Las puertas contarán con limitador de apertura y un sistema de cerradura de seguridad y se entregarán al menos dos juegos de llaves de cada cerramiento.

Los armarios poseerán tornillos de bronce o cobre exterior e interior para conectar los terminales del conductor de puesta a tierra de eléctrica.

La acometida de cables se realizará por la base del armario. El piso del armario contará con placas desmontables donde se realizarán las perforaciones de ingreso.

Deberá colocarse una barra de fijación de vainas (perfil C) para sujeción de los cables mediante precintos o abrazaderas aisladas.

El sistema de alimentación principal será desde el sistema ininterrumpido de energía (UPS).

El Gabinete de Sistemas y Control se alimentará desde el tablero de TENSIÓN SEGURA.

Los tableros deberán disponer de un tomacorriente de 220 VCA para servicios auxiliares.

La alimentación de los tableros deberá disponer, aguas abajo del interruptor general, un protector contra sobre tensiones.

Todo elemento a energizar contenido en el armario funcionará preferentemente en 24 VCC.

El armario contará con una barra de cobre, desvinculada de la parte metálica del gabinete, para puesta a tierra electrónica. La vinculación entre la puesta a tierra eléctrica y la electrónica se hará de acuerdo con los requerimientos del fabricante. Las pantallas de los cables blindados se conectarán a la tierra electrónica.

Todas las entradas y salidas disponibles en el controlador incluidas sus reservas, deberán estar cableadas a borneras frontera.

El cableado interno deberá ir siempre por distinto cable canal que el cableado externo. De ser posible en las borneras verticales los cables de campo deberán acometer por la derecha y los cables internos del armario por la izquierda.

El recorrido de los cables de baja señal de ruido (coaxiales y de comunicación) deberá ser independiente del resto de los cables de comando.

En aquellos compartimentos en que sea necesario desmontar partes mediante herramientas o dispositivos especiales, los tornillos, bulones y otros elementos de fijación serán de características tales que eviten su extravío al haber sido aflojados.

Cada cuerpo contará con un artefacto de iluminación interior, con lámpara fluorescente de bajo consumo (9 W máximo).

El sistema de iluminación deberá estar vinculado a un interruptor detector de puerta abierta.

Cada armario contará con una bandeja porta planos rígida dispuesta en la parte interna de las puertas. La distribución de elementos sobre la bandeja porta elementos estará de acuerdo con los planos constructivos.

Los terminales para conexión eléctrico deberán estar identificados indicando polaridad, conexión a tierra, conexiones de prueba o cualquier información pertinente.

Todo material contenido en el armario no deberá ser higroscópico ni inflamable.

Todos los equipos interiores, borneras, protecciones y canales plásticos, excepto grampas de sujeción de conductores de acometida y barras de tierra de instrumentos, deberán ser soportados en una placa extraíble de hierro galvanizado. La placa deberá tener la suficiente

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 13 de 17			

rigidez mecánica como para soportar todos los equipos sin deformarse en forma permanente. Deberá además estar vinculada eléctricamente con el tornillo de puesta a tierra interior del armario mediante un conductor con aislación color verde-amarillo de al menos 10 mm² de sección.

Sólo se aceptarán bornes o equipos internos adheridos a los laterales del gabinete con autorización expresa del Cliente.

Se deberá presentar un esquema de conexonado para aprobación.

La indicación de tipo y marca implicará la provisión de un elemento de calidad no inferior y características similares a los requeridos. Para el caso que se ofrezcan componentes de marcas distintas a las solicitadas se deberá indicar explícitamente, y deberá ser aprobado previamente. En caso de surgir la necesidad de adoptar marcas distintas, el proveedor deberá, previo aprobación, proporcionar suficiente documentación (catálogos, protocolos de ensayo, certificados de entes reconocidos internacionalmente, etc.) de todos aquellos materiales que se aparten de ella.

Los materiales que cumplan con una misma función serán idénticos e intercambiables entre sí, siendo obligatoria la utilización de iguales tipos y marcas en una misma instalación.

Cada bloque de borneras llevará una identificación que estará de acuerdo con el esquema de bornes. El diseño del conexonado se efectuará de forma tal de evitar que en un lado de un mismo borne simple haya más de un conductor.

El cableado interno será realizado utilizando conductores unipolares del tipo antillama de las siguientes secciones y colores:

- Señales (sección mínima: 1 mm²):
(+) Blanco
(-) Negro
- Alimentación de Corriente Continua (sección mínima: 1.50 mm²):
(+) Rojo
(-) Negro
- Fuente de Alimentación de Corriente Alterna (sección mínima: 1 mm²):
(L) Marrón
(N) Azul Claro
- Tierra (sección mínima: 1.50 mm²)
Verde-Amarillo

Para las conexiones de Puesta a Tierra, se utilizarán bornes de color verde/amarillo, con contacto metálico sobre el riel DIN de montaje y puente metálico continuo fijo. Todas las borneras serán del tipo componible, montadas sobre riel DIN, con ajuste de cable mediante tornillo.

Por razones de espacio se podrán usar, previa autorización, borneras doble piso, componibles de no más de 8 mm de ancho. Las borneras, bornes y cableado interior del gabinete serán identificados, utilizando para los cables, en ambos extremos, identificaciones del tipo imperdible. El texto de esta numeración coincidirá totalmente con lo indicado en los diagramas de circuito.

La conformación de bornes dependerá del tipo de módulo al cual se conecta, y del esquema de bornes. Donde se indiquen puentes en borneras, éstos deberán ser del tipo fijo, y de la misma marca que los bornes, no permitiéndose el uso de cables para efectuar estos puentes. Cada bloque de borneras llevará una identificación que estará de acuerdo con el esquema de

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 14 de 17			

bornes. Los bloques de borneras estarán separados por tipo de tensión. Cada bloque de borneras dispondrá de un 20% de bornes de reserva, y existirá un 20% (del total de bornes) de espacio disponible para futuros bornes.

Los conductores dentro del gabinete estarán contenidos en canales plásticos auto extingüibles, de laterales ranurados y tapa a presión.

El conexionado a todos los aparatos, equipos, dispositivos y bornes será realizado utilizando terminales del tipo punteras tubulares preaisladas de la misma sección del conductor, preferentemente del tipo “Starfix ferruling system” de Legrand o similar.

Para los cableados de potencia se utilizarán conductores de sección adecuada a la corriente nominal más un 20%, con un mínimo de 2,5 mm². Serán tipo cuerda de cobre, aislado en PVC antillama, nivel de aislación 1kV.

Cada gabinete será provisto con una placa de identificación externa que estará fijada rígidamente al cuerpo del mismo donde se grabará el nombre del tablero. Las identificaciones deberán estar en perfecta concordancia con la ingeniería de detalle, diagramas de circuito. Todos los carteles de acrílico serán de fondo negro y letras blancas, e irán atornillados. Todos los bornes individuales estarán identificados y el texto se corresponderá con los diagramas de circuitos. Todos los conductores eléctricos internos se identificarán con etiquetas del tipo termocontraíbles cuyo texto se corresponderá con los esquemas correspondientes. Todos los equipos y aparatos del gabinete estarán identificados (de acuerdo con esquemas unifilares y funcionales) mediante leyendas indicadoras autoadhesivas indelebles. La identificación se hará en la parte fija del tablero de manera que, al reemplazar el elemento, la identificación permanezca.

18. DOCUMENTACIÓN.

El contratista y/o el constructor realizarán la documentación de ingeniería de detalle final con las especificaciones constructivas y de materialidad necesarias en subordinación a los requisitos de la documentación del contrato, pudiendo realizar cualquier tipo de documentación complementaria de detalle para clarificar la información presentada en los documentos del contrato.

19. CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Se prestará todas las labores de ingeniería pertinentes para la correcta configuración y programación del sistema. Las actividades asociadas son las que se indican a continuación:

Instalación y Configuración Del Sistema Operativo y 800xA

- Instalación de Licencia 800xA en PC's y Servidores.
- Configuración de Nodos de Estaciones de Operación.
- Configuración de Nodos de Estaciones de Ingeniería.
- Configuración de Servidor de Aspecto.
- Configuración de Servidor de Conectividad (AC800M).
- Configuración de la Red Cliente/Servidor y Red de Control.

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 15 de 17			

Configuración de Ambiente de Operación

- Creación de Pantallas (Estáticos de Gráficos y Dinamización de Gráficos); máximo considerado 3 Pantallas por generador.

Configuración del Sistema

- Configuración Estructura de Control.
- Configuración Estructura Funcional.
- Asignación de I/O's a la Base de Datos
- Configuración deslastre de cargas.
- Configuración de comunicaciones MODBUS
- Configuración de comunicación IEC 61850.
- Configuración de Operadores y Perfiles

20. PRUEBAS.

Pruebas Tempranas:

Se deben ejecutar unas pruebas tempranas sobre Maquetas, sobre equipos similares a los que van a formar parte de la provisión:

- Pruebas sobre maqueta de un PMS con la misma configuración propuesta.
- Equipos de CCM, Controladores redundantes AC800, etc. con módulos Profinet o Ethernet IP (según propuesta), de forma de poder hacer las pruebas de funcionamiento previo; arranques, paros, estados, alarmas, etc.
- El Contratista de SCADA deberá participar para hacer las pruebas sobre los UMC.
- Se deberá considerar la representación en maqueta de la red de comunicaciones.

Pruebas en Fabrica:

Se deberá suministrar un plan de pruebas donde se describan los procedimientos que se llevarán a cabo para verificar el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo gabinetes, equipos, comunicaciones, etc. Las pruebas permitirán comprobar que se cumplen los requerimientos de esta especificación y los de los documentos de referencia. Se deberán realizar las pruebas en fábrica (FAT) y en sitio (SAT).

El proveedor emitirá un documento conteniendo el protocolo de prueba FAT a realizar en fábrica o donde lo determine el proveedor, y con asistencia del Cliente. **El protocolo de prueba será aprobado por PP para hacer las pruebas junto OT/IT.** Este protocolo contendrá una guía completa de las pruebas a realizar y la forma de llevarlas a cabo, las que permitirán comprobar el correcto funcionamiento tanto del hardware como del software provistos por el proveedor, y que la provisión cumple con los requerimientos de esta especificación y de las del cliente. **Deberán garantizar que las pruebas, a realizarse durante las FAT, sean lo más representativas de lo que se va a instalar en campo, con todos sus componentes. AESA participará de las pruebas junto al Contratista de SCADA, para verificar la integración completa. Se verificará que se logre la misma arquitectura que se plantea para la Planta y de esta forma asegurar la**

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS	DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
		REVISION	A	0	
		Pág.: 16 de 17			

comunicación del camino completo desde el CCM hasta el PMS y desde este hasta el SCADA de proceso.

En el FAT se revisará la totalidad de la provisión, lo que, como mínimo, incluirá:

- Materiales y equipos incluidos en la provisión.
- Construcción de tableros y paneles.
- Consistencia con la documentación.
- Identificaciones de componentes.
- Alimentaciones.
- Módulos y equipos.
- Lógicas y programas.
- SCADA (bases de datos, pantallas de operación, faceplates, alarmas, eventos, etc.).
- Pruebas operativas.
- Comunicaciones.
- Señales (incluyendo reserva).

Si como consecuencia de las inspecciones y/o ensayos surge la necesidad de toma de acciones correctivas, se deberán repetir las pruebas. Se generará un reporte en donde se indicarán los comentarios y las correcciones a hacer, previo a su envío a planta (lista de puntos pendientes de corregir). No se admitirán fallas significativas del hardware o software antes del despacho del sistema a planta. Una vez completado y aprobado el FAT, el sistema estará en condiciones de ser enviado a planta.

Se requiere el desarrollo de un "Demo" que permita la verificación del vínculo entre el Scada de Procesos y el PMS con el fin de detectar y corregir problemas en la comunicación.

Pruebas en Sitio:

El proveedor emitirá un documento conteniendo el protocolo de prueba SAT a realizar en planta. Este protocolo contendrá una guía completa de las pruebas a realizar y la forma de llevarlas a cabo, las que permitirán verificar el correcto funcionamiento tanto del hardware como del software provistos por el proveedor en condiciones reales de operación.

Luego de instalado, se procederá a ejecutar el SAT de acuerdo con el procedimiento descrito en el documento respectivo y con la asistencia del cliente final. El objetivo de este ensayo es el de asegurar que los componentes no hayan sido dañados durante el transporte y/o la instalación, y que la instalación en campo ha sido realizada de acuerdo con las especificaciones. Se ensayarán todos los lazos y pantallas, y se realizarán las pruebas punto por punto para verificar tanto el Hardware como el Software. El 100% de los puntos de Entrada/Salida y las bases de datos serán ensayados durante el SAT.

El SAT permitirá, además, comprobar el correcto funcionamiento del sistema bajo condiciones reales de operación, incluyendo a los equipos de campo, la interconexión con otros sistemas, y toda otra prueba que a juicio de la inspección del Cliente se considere necesaria con el objeto de evaluar el correcto funcionamiento, puesta en servicio y performance del sistema. Una vez completado el SAT se elaborará un reporte en donde se indicarán los comentarios y las correcciones a hacer (lista de puntos pendientes de corregir). Los puntos pendientes podrán ser considerados como incluidos dentro de la provisión, o como adicionales, y deberán ser resueltos en un plazo a establecer.

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SCADA Y PMS		DOCUMENTO N°.: ACAL-00102-ET-E-0005			
			REVISION	A	0	
			Pág.: 17 de 17			

Se deben prever días de asistencia para SAT para incorporar protecciones IED de distintos fabricantes al sistema.

21. EMBALAJE.

El Proveedor será responsable por el adecuado embalaje de todo el equipamiento. Los gabinetes deberán, como mínimo, ser envueltos en una cartulina corrugada doble capa, la cual deberá cubrir toda su superficie exterior.

Una envoltura plástica de alta densidad deberá ser colocada sobre la cartulina para impedir la entrada de agua durante el transporte y el almacenamiento.

Finalmente, deberá ser colocado dentro de una estructura de madera reforzada tal que cubra todos los bordes del gabinete.

22. REPUESTOS

Los repuestos necesarios serán recomendados por el suministrador del equipo.

23. CAPACITACIÓN

El Vendedor deberá incluir una propuesta para capacitar al personal de operación y de mantenimiento en los equipos y sistemas a proveer en esta ET. La propuesta deberá incluir una lista de los cursos necesarios, con su duración, cantidad de personas por curso, y resúmenes breves de los mismos. Se deberá prever que la capacitación se haga en sitio en 2 fechas diferentes.

En la propuesta se deberá considerar la capacitación para Ingeniería, Mantenimiento, y Operación, y deberá permitir, luego de completado el curso, que el personal involucrado esté apto para efectuar tareas de operación, mantenimiento e ingeniería sin dificultad alguna. Los cursos y la documentación del mismo deberán estar en castellano.